DOCUMENTATION TECHNIQUE

BTS Services Informatiques aux Organisations
Option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR)
Étude et mise en œuvre d'une infrastructure réseau
Période de stage

Mise en place d'un serveur de virtualisation Proxmox VE

Présenté par **Marouane OUMOUMEN**

N° Étudiant : n°3212331

Sous la direction de : **M. MOKHTAR, qualité de tuteur de stage**

Période de formation prévue à partir du **: 09/03/2026**

Sommaire

1. Introduction……3
2. Contexte du projet……3
3. Objectifs……3
4. Présation du matériel……4
   4.1 Serveur HP ProLiant DL380 Gen9……4
   4.2 Caractéristiques techniques……4
5. Préparation de l'intervention……5
   5.1 Matériel nécessaire……5
   5.2 Vérifications préalables ……5
6. Installation de Proxmox VE……6
   6.1 Démarrage sur le support d'installation……6
   6.2 Installation du système……7
   6.3 Configuration réseau initiale……8
7. Configuration de l'environnement ……9
   7.1 Accès à l'interface web……9
   7.2 Création d'un stockage……10
   7.3 Création d'un réseau virtuel……10
8. Création des machines virtuelles……11
   8.1 Création d'une VM……11

1. Introduction

Dans le cadre de ma formation en BTS Services Informatiques aux Organisations, option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR), j'ai effectué un stage au sein de la société ORDILAN. Parmi les missions qui m'ont été confiées, l'une des plus significatives a consisté en la mise en place complète d'un serveur de virtualisation basé sur Proxmox VE, destiné à héberger plusieurs machines virtuelles au sein de l'infrastructure de l'entreprise.
Ce document constitue le compte-rendu technique et détaillé de cette intervention. Il retrace l'ensemble des étapes réalisées, depuis la préparation du serveur jusqu'à la configuration de l'environnement de virtualisation, en passant par l'installation du système Proxmox et la création des premières machines virtuelles.
L'objectif de cette documentation est de fournir une trace écrite claire, structurée et exploitable par l'équipe informatique, permettant de reproduire l'installation et d'assurer la maintenance de l'infrastructure mise en place.

2. Contexte du projet

L'entreprise Ordilan dispose d'une infrastructure informatique composée de plusieurs serveurs et postes de travail. Afin d'optimiser l'utilisation des ressources matérielles et de simplifier l'administration du système, il a été décidé de mettre en place une solution de virtualisation centralisée.
Dans ce contexte, l'utilisation de Proxmox VE a été retenue comme hyperviseur principal. Cette solution permet de regrouper plusieurs machines virtuelles sur un seul serveur physique, tout en facilitant leur gestion via une interface web centralisée.
Le serveur dédié à cette nouvelle infrastructure a été configuré avec une adresse IP fixe (192.168.1.252) afin de garantir un accès stable et permanent à l'interface d'administration. Cette mise en place s'inscrit dans une démarche de modernisation de l'infrastructure, visant à améliorer la flexibilité, la maintenance et la supervision des systèmes.

3. Objectifs

L'intervention avait pour objectif principal la mise en place d'un environnement de virtualisation basé sur Proxmox VE, permettant d'héberger et de gérer plusieurs machines virtuelles sur un serveur physique unique.
Le premier objectif, d'ordre technique, consistait à installer et configurer Proxmox VE sur le serveur, en assurant une configuration réseau fonctionnelle et adaptée à l'environnement de l'entreprise.
Le deuxième objectif visait à créer et déployer des machines virtuelles, en allouant les ressources nécessaires (processeur, mémoire, stockage) et en installant les systèmes d'exploitation requis.
Le troisième objectif portait sur l'optimisation et la centralisation de l'infrastructure, afin de faciliter l'administration des systèmes, améliorer la gestion des ressources et préparer l'évolution future du parc informatique.
Enfin, un objectif important consistait à garantir la stabilité et la fiabilité de

l'environnement mis en place, en réalisant des tests de fonctionnement et de connectivité après déploiement.

4. Présentation du matériel

4.1 Le serveur HP ProLiant DL380 Gen8

Le serveur utilisé dans le cadre de cette intervention est un HP ProLiant DL380 Gen8, un équipement rackable au format 2U appartenant à la gamme professionnelle Hewlett Packard Enterprise. Ce type de serveur est largement utilisé en entreprise pour des environnements virtualisés en raison de sa robustesse, de sa modularité et de ses performances.

Dans ce projet, ce serveur a été utilisé comme hôte principal pour l'installation de Proxmox VE et l'hébergement des machines virtuelles. Il constitue le cœur de l'infrastructure virtualisée mise en place.

Le serveur dispose également d'un système d'administration à distance via l'interface iLO, permettant de superviser et de gérer le matériel sans accès physique direct. Il intègre également un contrôleur RAID, assurant la sécurisation des données et la continuité de service en cas de défaillance matérielle.

4.2 Caractéristiques techniques

Les principales caractéristiques techniques du serveur sont les suivantes :

- Modèle : HP ProLiant DL380 Gen8
- Format : Rack 2U
- Processeurs : configuration bi-processeur
- Mémoire vive : 128 Go de RAM
- Stockage principal : 2 To
- Stockage complémentaire : 6 To
- Interface d'administration : iLO
- Utilisation : serveur de virtualisation Proxmox VE

Cette configuration permet de disposer de ressources suffisantes pour héberger plusieurs machines virtuelles tout en garantissant de bonnes performances. La capacité importante en mémoire vive et en stockage est particulièrement adaptée aux besoins d'un environnement virtualisé.

5. Préparation de l'intervention

5.1 Matériel nécessaire

Pour réaliser cette intervention, plusieurs éléments matériels et logiciels ont été nécessaires. Le serveur HP ProLiant DL380 Gen8 constituait la base de l'installation, accompagné des outils nécessaires à l'installation de Proxmox et à la configuration de l'environnement.

Le matériel utilisé comprenait :

- Le serveur de destination (DATACENTER3)
- Une clé USB bootable contenant l'image ISO de Proxmox VE
- Un poste client pour accéder à l'interface web
- Un accès réseau fonctionnel
- Les identifiants administrateur (root)
- Les informations réseau (adresse IP, passerelle, DNS)

5.2 Vérifications préalables

Avant de procéder à l'installation de Proxmox VE, plusieurs vérifications ont été effectuées afin de garantir le bon déroulement de l'intervention.

Les points suivants ont été contrôlés :

- Le bon fonctionnement du serveur physique
- L'état des disques et la configuration RAID
- La présence de ressources suffisantes (CPU, RAM, stockage)
- L'activation de la virtualisation dans le BIOS (Intel VT-x / AMD-V)
- L'accessibilité réseau
- La disponibilité d'une adresse IP fixe

Ces vérifications permettent de limiter les risques d'erreur et d'assurer une installation stable et fonctionnelle du serveur de virtualisation.

6. Installation de Proxmox VE

6.1 Démarrage sur le support d'installation

Afin d'installer Proxmox VE sur le serveur, il a été nécessaire de démarrer celui-ci à partir d'un support d'installation bootable. Une clé USB contenant l'image ISO de Proxmox VE a été préalablement préparée.

Le serveur a été redémarré, puis le menu de démarrage (boot menu) a été utilisé afin de sélectionner la clé USB comme périphérique de démarrage principal. Une fois cette étape réalisée, l'interface d'installation de Proxmox VE s'est affichée.

Écran de démarrage de l'installation de Proxmox VE (Sélectionner terminal UI)

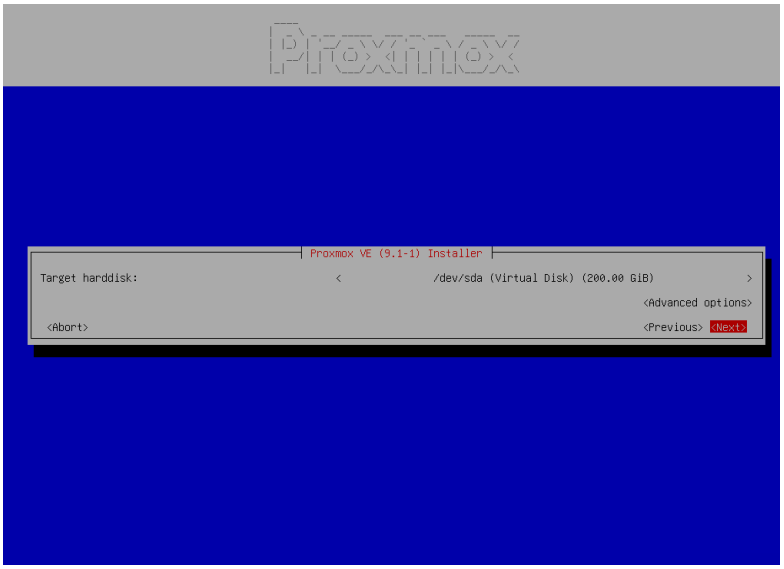
6.2 Installation du système

Une fois le programme d'installation lancé, plusieurs étapes ont été nécessaires pour configurer le système.

Tout d'abord, l'option "Install Proxmox VE" a été sélectionnée. Ensuite, les conditions d'utilisation ont été acceptées. Le choix du disque de destination a été effectué en sélectionnant le stockage principal du serveur.

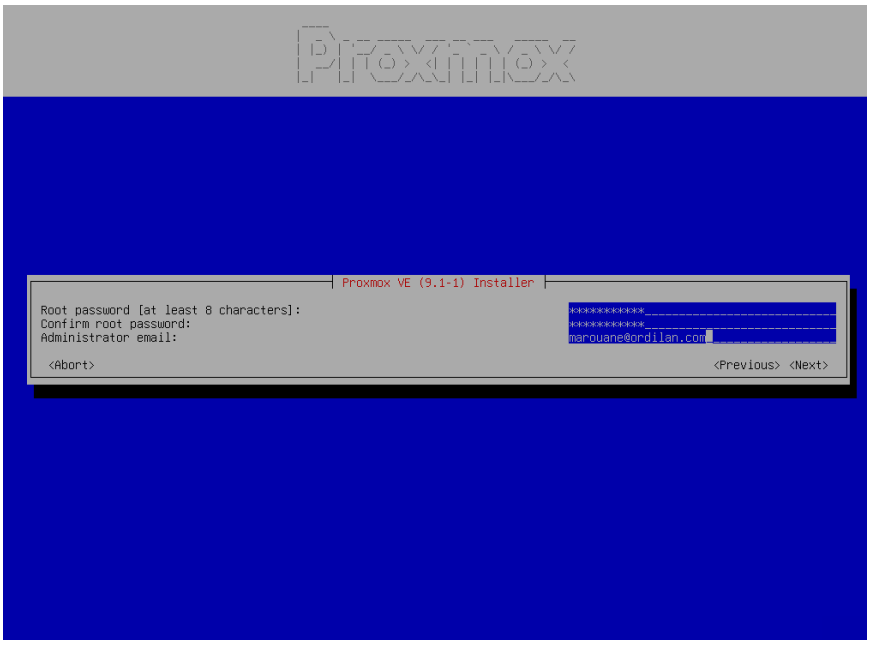
Un mot de passe administrateur (root) a été défini, ainsi qu'une adresse e-mail de contact pour la gestion du système.

Choix du disque d'installation



Choix du Pays, timezone , clavier

Configuration du compte administrateur

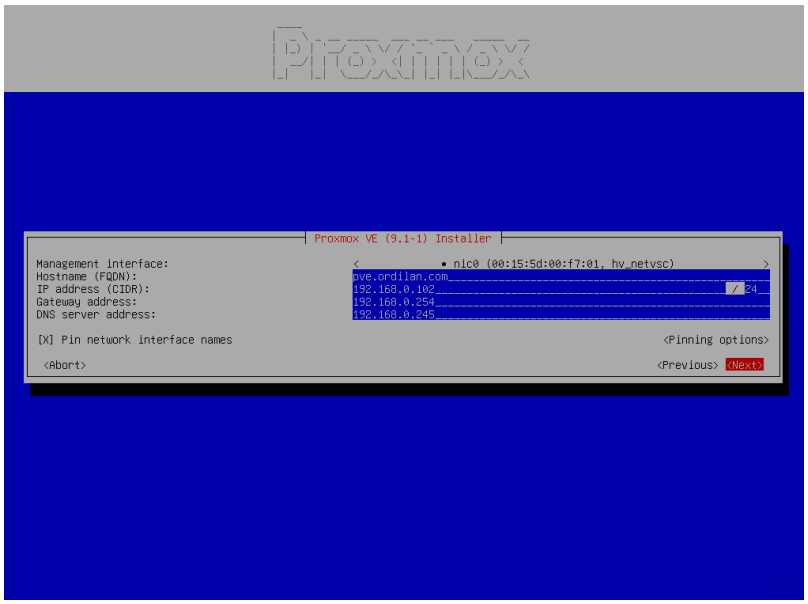


6.3 Configuration réseau initiale

Lors de l'installation, une configuration réseau a été définie afin de permettre l'accès au serveur après installation.

Une adresse IP fixe a été attribuée (ex : 192.168.0.102), accompagnée de la passerelle par défaut et du serveur DNS. Cette configuration est essentielle pour garantir un accès stable à l'interface web de Proxmox.

Configuration réseau lors de l'installation

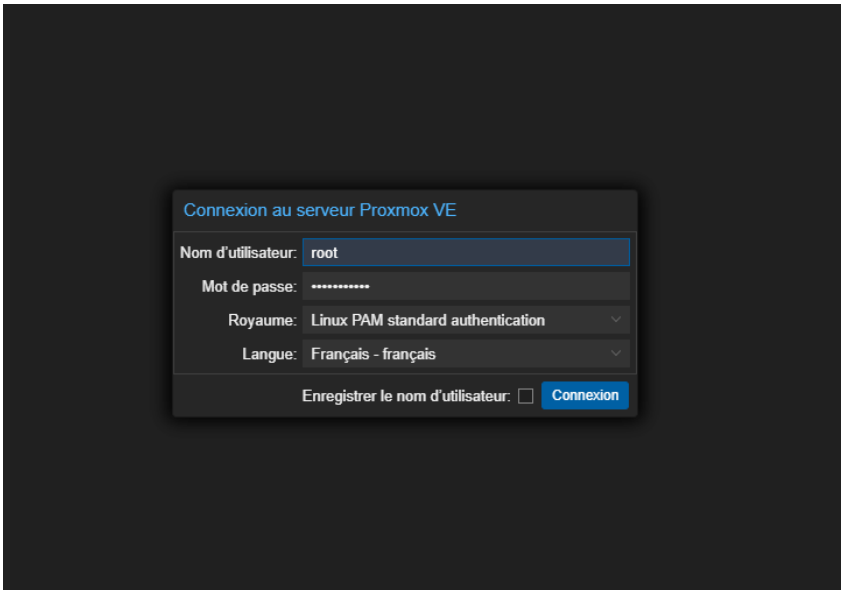


7. Configuration de l'environnement

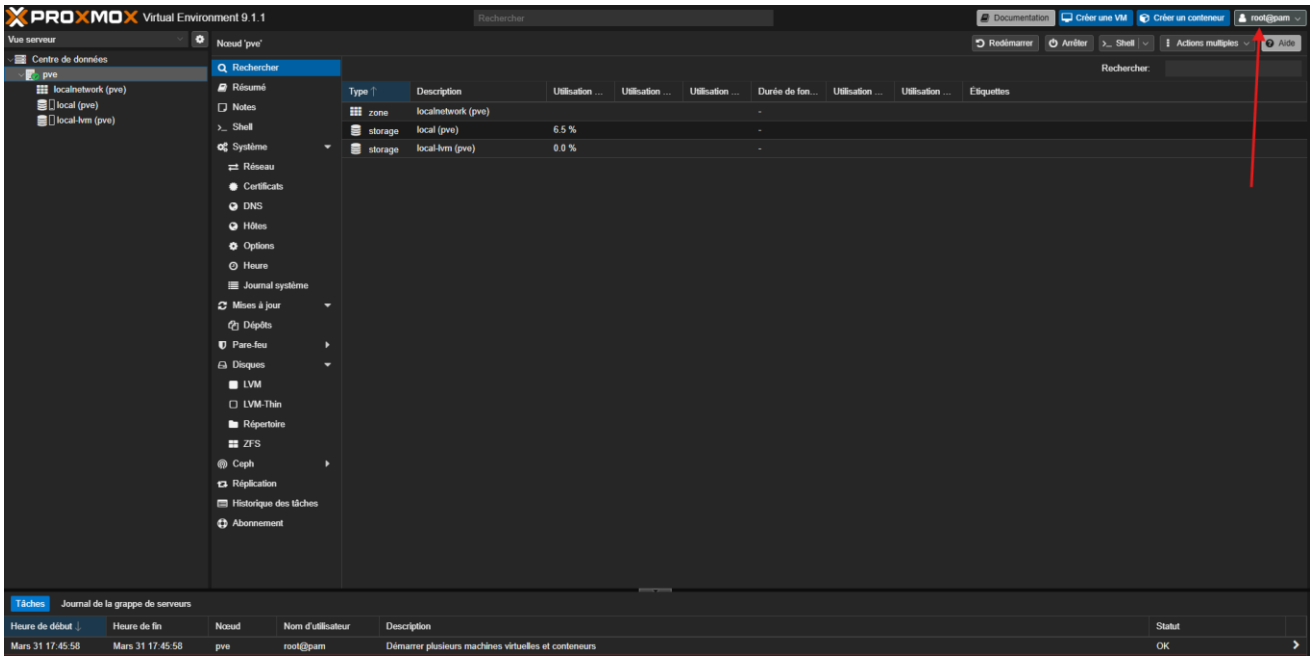
7.1 Accès à l'interface web

Une fois l'installation terminée, l'accès à Proxmox se fait via une interface web accessible depuis un navigateur.
L'adresse suivante a été utilisée :
https://192.168.0.102:8006
Une connexion a été établie avec l'utilisateur root.

Interface de connexion Proxmox



Interface principale Proxmox

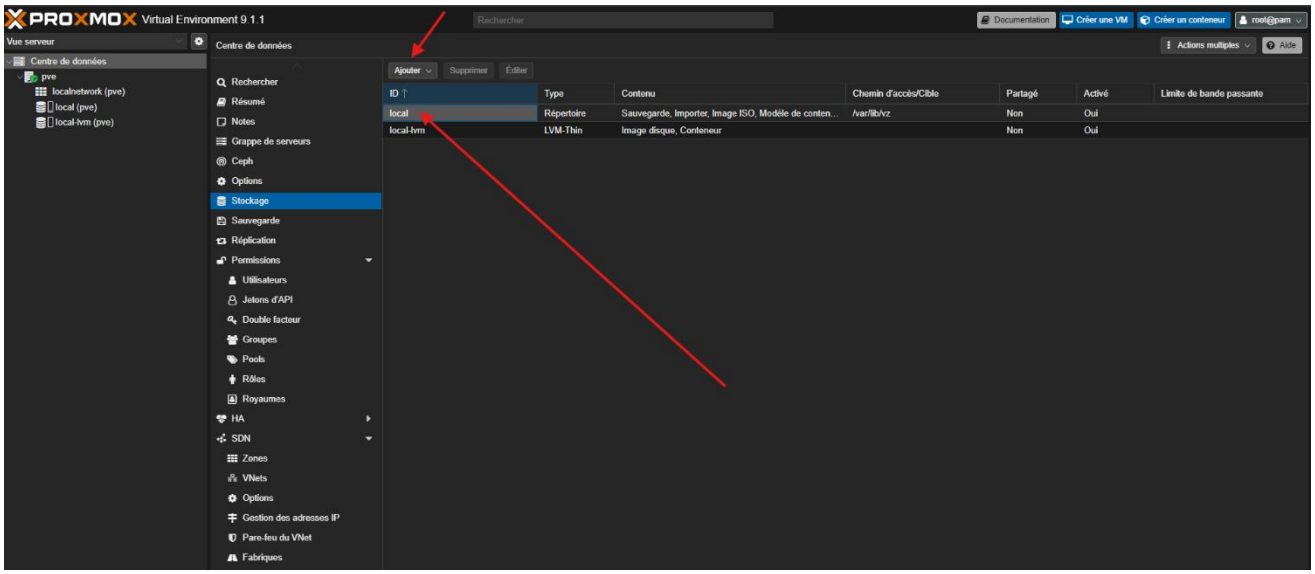


7.2 Création d'un stockage

Afin de stocker les machines virtuelles, un espace de stockage a été configuré dans Proxmox.

Depuis le menu "Datacenter", un stockage a été ajouté ou vérifié. Celui-ci permet d'héberger les disques virtuels des machines.

Configuration du stockage dans Proxmox

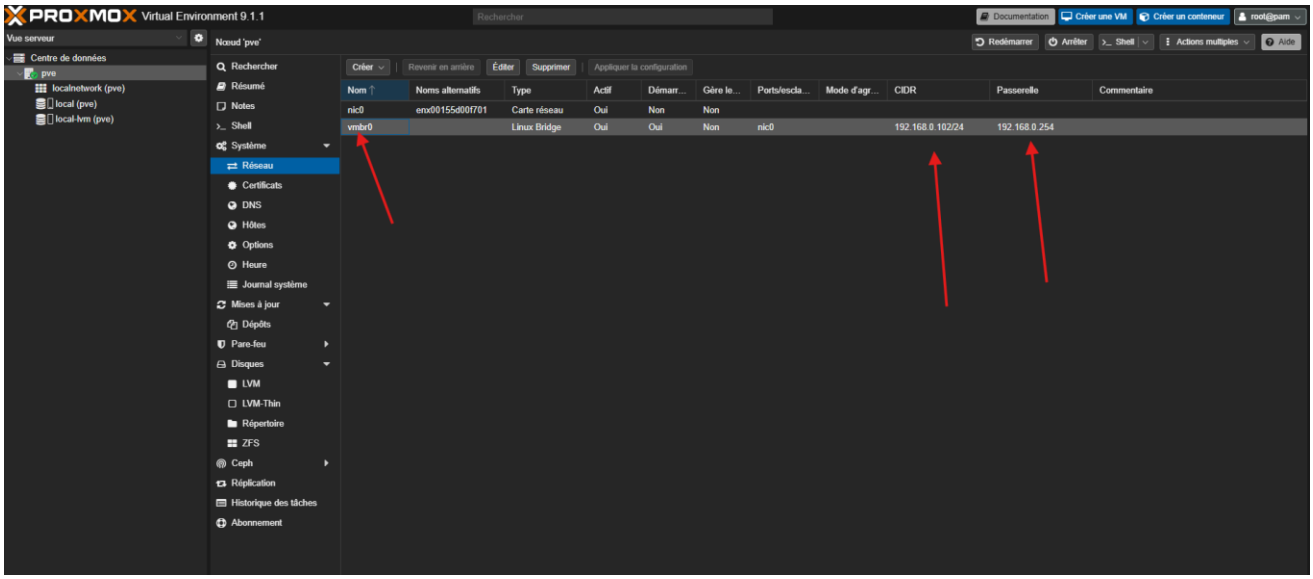


7.3 Création d'un réseau virtuel

Pour permettre aux machines virtuelles de communiquer avec le réseau, un bridge réseau (vmbr0) a été configuré.

Ce bridge est lié à la carte réseau physique du serveur et permet aux machines virtuelles d'accéder au réseau local.

Configuration du bridge réseau vmbr0



8. Création des machines virtuelles

8.1 Création d'une VM

La création d'une machine virtuelle s'effectue via le bouton "Create VM" dans l'interface Proxmox.
Un nom a été attribué à la machine, puis un système d'exploitation a été sélectionné via une image ISO.

Création d'une machine virtuelle